



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Расстояние до звезды

Какой на самом деле формы Земля?

Тот же Бессель измерил не только небо, но и саму Землю. В 1841 году он свёл воедино десять градусных измерений — от Европы до Индии — и вычислил, что Земля не шар, а слегка сплюснутый эллипсоид: экваториальный радиус $a = 6\,377\,397$ м, полярный $b = 6\,356\,079$ м. Сжатие выходит небольшим:

$$f = \frac{a - b}{a} \approx \frac{1}{299}$$

— полюс ближе к центру планеты примерно на 21 км, чем экватор¹. Эллипсоид Бесселя оставался основой карт и геодезии больше века; любой современный навигатор делает по сути то же самое — считает координаты на похожей модели сплюснутой Земли.

А ещё Бессель одним из первых понял, что у самого наблюдателя есть систематическая ошибка — крошечная задержка реакции, своя у каждого астронома («личное уравнение»). Учитывать ошибку прибора и человека, а не только сам сигнал, — этот его принцип лёг в основу точных измерений вообще.

Открытый вопрос

С земной базы видны параллаксы лишь ближайших звёзд; для далёких угол тонет в погрешности. Космические телескопы расширили звёздную линейку до сотен тысяч световых лет — но и у них есть предел. Где он проходит сегодня и как измеряют то, что лежит за ним?

¹Эллипсоид Бесселя (1841): $a = 6\,377\,397$ м, $b = 6\,356\,079$ м, сжатие $f \approx 1/299$ оставался опорным в геодезии и картографии более века (Wikipedia, «Bessel ellipsoid»).